

תעודת זהות:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

שנה"ל:	תשפ"ד
סמסטר א	מועד ב'
תאריך:	12.04.24
יום:	שישי
שעה:	09:00
משך הבחינה:	120 דקות
חומר עזר מותר:	3 דפים כתובים משני הצדדים ומחשבון מדעי

בחינה בקורס: מודולים בפייתון לתכנות מתקדם

שם מרצה: ד"ר הוואנה ריקה

מדבקית

ברקוד

הנחיות:

1. מומלץ לקרוא את כל הבחינה לפני שתתחילו לפתור אותה.
2. במבחן 4 שאלות פתוחות, יש לענות על כולן.
3. הציון המקסימלי בבחינה הינו 100.
4. בשאלות כתיבת הקוד ניתן להוסיף משתנים או מתודות לפי הצורך.
5. הקפידו על שמות משמעותיים.
6. יש להימנע עד כמה שניתן משכפול קוד.
7. מומלץ להוסיף הערות ו/או הסבר לקוד, אך לא ירד ניקוד על חוסר תיעוד.
8. ניתן להשתמש בפקודות שלא נלמדו במהלך הקורס.

טופס הבחינה כולל 4 עמודים (כולל דף זה)

ב ה צ ל ח ה!

עמוד 1 מתוך 4

כל הזכויות שמורות לד"ר הוואנה ריקה ©

אין לצלם, לשכפל, או להעתיק בכל צורה שהיא ללא קבלת אישורה המפורש בכתב

שאלה 1 (25 נק')

בהינתן מילון המכיל נתונים של אנשי קשר באופן הבא. מפתח המילון הינו שם מלא, והערך הינו רשימה המכילה מחרוזת של תאריך לידה בפורמט של ארה"ב כלומר month/day/year ומחרוזת של טלפון בפורמט קידומת (3 ספרות) ולאחר מכן כל שאר המספר.

א. כתבו פונקציה בשם switchPhoneNumber המקבלת כקלט מילון כמוזכר לעיל, ומחזירה מילון שבו בוצעה החלפה בין השם לבין הטלפון (ניתן להניח שלא קיימים שני מספרי טלפון זהים). כלומר השם יהיה בתוך הרשימה במקום מספר הטלפון, ומספר הטלפון ישמש כמפתח במקום השם המלא.

ב. כתבו פונקציה בשם printSort המקבלת כקלט מילון כמוזכר לעיל ומדפיסה את כל הקידומות הקיימות של מספרי הטלפון (ללא כפילויות) ממיינות בסדר יורד.

לדוגמה: עבור המילון הבא המתקבל כקלט

```
{ "Avi Levi": [ "6/21/1978", "0542457723" ], "Sigal Sharon": [ "11/3/1985", "0523341818" ],  
  "Dana kama": [ "5/08/1968", "0541236879" ] }
```

לאחר הפעלת הפונקציה switchPhoneNumber על המילון הנ"ל, יוחזר המילון הבא

```
{ "0542457723": [ "21/06/1978", "Avi Levi" ], "0523341818": [ "03/11/1985", "Sigal  
Sharon" ], "0541236879": [ "08/05/1968", "Dana kama" ] }
```

לאחר הפעלת הפונקציה printSort על המילון המקורי יודפסו הערכים לפי הסדר הבא

052

054

שאלה 2 (25 נק')

בנו מודול בשם file_manipulation שמכיל את הפונקציות הבאות, התומכות בפעולות על קבצי טקסט המכילים נתונים של מוצרים, כאשר בכל שורה יופיע קוד מוצר (שילוב של אותיות ומספרים), אחריו כמות במלאי (מספר אי שלילי שלם) ולבסוף מחיר (מספר חיובי ממשי). הנתונים בכל שורה מופרדים בפסיקים ביניהם. ממשו את הפונקציות להלן.

א. read_file המקבלת כקלט שם קובץ. הפונקציה קוראת את כל הנתונים מהקובץ, מסדרת ומחזירה אותם כרשימה של תתי רשימות. כמות תתי הרשימות ככמות השורות בקובץ. כל תת רשימה מכילה את שלושת הערכים השונים הנמצאים באותה השורה המתארים מוצר כלשהו (קוד, כמות ומחיר).

ב. add_to_file המקבלת כקלט שם קובץ. הפונקציה תקלוט מהמשתמשים קוד, כמות במלאי ומחיר ותכתוב אותם לפי הסדר בשורה אחת בקובץ עם הפרדה באמצעות פסיק בין כל שני

עמוד 2 מתוך 4

כל הזכויות שמורות לד"ר הוואנה ריקה ©

אין לצלם, לשכפל, או להעתיק בכל צורה שהיא ללא קבלת אישורה המפורש בכתב

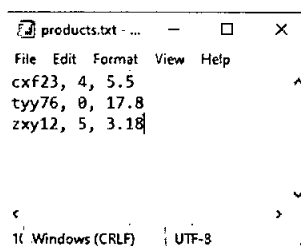
ערכים. הפונקציה תקלוט מהמשתמשים נתונים עבור מוצרים עד שהמשתמשים יבקשו להפסיק.

ג. total_price המקבלת כקלט שם קובץ. הפונקציה תחשב ותחזיר את המחיר הכולל של כל המוצרים במלאי. כלומר עבור כל מוצר נחשב כמות*מחיר ונסכום זאת עבור כל המוצרים הקיימים בקובץ.

ד. באותו הקובץ, קראו בפונקציה הראשית לפונקציה מסעיף ג' עם שם קובץ "products.txt" והדפיסו את תוצאתה. הריצו את הפונקציה הראשית באמצעות conditional execution.

הערה: ניתן להניח את תקינות הקלטים.

לדוגמה: בהינתן הקובץ products.txt הבא



הפעלת הפונקציה מסעיף א תחזיר

[[cxf23, 4, 5.5], [tyy76, 0, 17.8], [zxy12, 5, 3.18]]

הפעלת הפונקציה מסעיף ג תחזיר את הערך 37.9

שאלה 3 (25 נק')

```
def func(n, current=1, result=[]):
```

```
    if current > n:
```

```
        return result
```

```
    if n % current == 0:
```

```
        result.append(current)
```

```
    return func(n, current + 1, result)
```

א. כתבו במדויק מה יודפס לאחר שנדפיס את תוצאת הנקרא לפונקציה עם הקלט 6, כלומר `print(func(6))`.

ב. אפיינו והסבירו מה קריאת הפונקציה `func(n)` מבצעת, ניתן להניח ש n הינו מספר שלם חיובי ($n \geq 1$).

עמוד 3 מתוך 4

כל הזכויות שמורות לד"ר הוואנה ריקה ©

אין לצלם, לשכפל, או להעתיק בכל צורה שהיא ללא קבלת אישורה המפורש בכתב

שאלה 4 (25 נק')

```
import turtle

def func():
    for i in range(3):
        turtle.forward(100)
        turtle.left(120)
    for i in range(3):
        turtle.right(120)
        turtle.forward(100)

func()
turtle.setheading(60)
func()
turtle.setheading(120)
func()

turtle.hideturtle()
turtle.done()
```

ציירו את תוצאת ריצת הקוד.

עמוד 4 מתוך 4

כל הזכויות שמורות לד"ר הוואנה ריקה ©

אין לצלם, לשכפל, או להעתיק בכל צורה שהיא ללא קבלת אישורה המפורש בכתב

